Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos

Brayan Camilo Zarabanda Guerrero
Cristian Elian López Monrroy
Heider Esteban Revelo Solarte
Wilder Antonio Aristizábal Giraldo
Jhon Camilo Gonzalez Grajales

Instructor
Juan Carlos Quintero

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Análisis y desarrollo de Software ADSO
Ficha 2996731
2026

Tabla de Contenido

Contenido

1. Introducción 4
   1.1 Descripción General del Sistema 4
   1.2 Propósito del Manual 4
2. Objetivo del Sistema 5
3. Alcance 5
   3.1 Funciones Cubiertas por el Sistema 5
   3.2 Tipos de Usuarios Contemplados 6
4. Requisitos del Sistema 7
   4.1 Requisitos de Hardware 7
   4.2 Requisitos de Software 7
   4.3 Conexión a Internet 7
5. Acceso al Sistema 8
   5.1 Cómo Ingresar al Sistema 8
   5.2 Inicio de Sesión 9
6. Descripción de la Interfaz 11
   6.1 Panel Principal (Dashboard) 11
   6.2 Menú de Navegación (Barra Lateral) 12
   6.3 Botón de Cierre de Sesión 14
7. Funcionalidades del Sistema 15
   7.1 Registrar Ingreso de Equipos 15
      Paso 1. Acceder a la sección de ingreso 15
      Paso 2. Identificar al usuario 15
      Paso 3. Seleccionar los equipos a registrar 16
      Paso 4. Confirmar el registro de ingreso 16
   7.2 Registrar Salida de Equipos 16
      Paso 1. Acceder a la sección de salida 16
      Paso 2. Identificar al usuario 17
      Paso 3. Ver los equipos con ingreso activo 17
      Paso 4. Seleccionar y confirmar la salida 17
   7.3 Gestión de Usuarios y Equipos 17

Buscar un usuario 18
Crear un nuevo usuario 18
Editar un usuario existente 19
Desactivar o activar un usuario 20
Gestión de equipos 20
7.4 Panel de Administración y Reportes 21
Estadísticas generales 22
Historial de movimientos 22
Filtrar el historial 22
7.5 Configuración del Sistema 23
Cambiar contraseña 23
Gestión de accesos y permisos 24
8. Ejemplos de Uso 25
Ejemplo 1. Un aprendiz ingresa con su portátil 25
Ejemplo 2. Un instructor saca un proyector 25
Ejemplo 3. El administrador crea un nuevo usuario 25
9. Manejo de Errores 27
10. Preguntas Frecuentes (FAQ) 28
11. Soporte Técnico 30

1. Introducción

1.1 Descripción General del Sistema

SCISE (Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos) es una aplicación web desarrollada para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Su propósito principal es llevar un registro ordenado, seguro y en tiempo real de todos los equipos tecnológicos que ingresan o salen de las instalaciones de la institución.

El sistema permite identificar al usuario que transporta el equipo, registrar el momento exacto de ingreso o salida, y consultar el historial completo de movimientos. Todo esto se realiza mediante una interfaz amigable que puede ser utilizada desde cualquier navegador web moderno.

1.2 Propósito del Manual

Este manual ha sido elaborado con el objetivo de guiar a los usuarios del sistema SCISE —sin importar su nivel de conocimiento en informática— en el uso correcto de todas las funcionalidades disponibles. Cada sección describe de forma paso a paso cómo realizar cada tarea dentro del sistema.

Se recomienda leer este manual de principio a fin antes de comenzar a utilizar el sistema. En caso de dudas puntuales, puede navegar directamente a la sección correspondiente.

2. Objetivo del Sistema

SCISE tiene como objetivo principal controlar de forma eficiente y segura el ingreso y la salida de equipos tecnológicos en las instalaciones del SENA, garantizando que cada movimiento quede debidamente registrado con la información del usuario responsable, la fecha, la hora y el estado del equipo.

De manera específica, el sistema busca:

- Reducir el riesgo de pérdida o robo de equipos al mantener un registro detallado de cada movimiento.
- Facilitar la labor del personal de seguridad al momento de verificar ingresos y salidas.
- Ofrecer a los administradores reportes y estadísticas sobre el uso de los equipos.
- Centralizar la gestión de usuarios y equipos en una sola plataforma de fácil acceso.
- Garantizar la trazabilidad completa de los equipos institucionales.

3. Alcance

El sistema SCISE está diseñado para ser utilizado dentro de las instalaciones del SENA. Su alcance comprende las siguientes funciones y tipos de usuarios:

3.1 Funciones Cubiertas por el Sistema

- Registro de ingreso de equipos: el sistema permite registrar cuando un equipo entra a las instalaciones, asociándolo al usuario responsable.
- Registro de salida de equipos: de igual forma, registra cuando un equipo sale de las instalaciones.

- Gestión de usuarios: el administrador puede crear, editar, activar o desactivar cuentas de usuarios.
- Gestión de equipos: permite registrar nuevos equipos, editarlos y asociarlos a usuarios.
- Panel de reportes: ofrece estadísticas generales y un historial completo de todos los movimientos registrados.
- Configuración del sistema: permite a los administradores ajustar parámetros de acceso, permisos y contraseñas.

3.2 Tipos de Usuarios Contemplados

Rol	**Descripción**
Administrador	Tiene acceso completo al sistema, incluyendo la configuración y la gestión de todos los usuarios y equipos.
Seguridad	Puede registrar ingresos y salidas de equipos, y consultar el historial de movimientos.
Aprendiz / Instructor	Usuario que ingresa o saca equipos. Su información se usa para asociar movimientos.

4. Requisitos del Sistema

Para utilizar SCISE correctamente, el equipo desde el que acceda debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

4.1 Requisitos de Hardware

Componente	Requisito mínimo
Procesador	Intel Core i3 o AMD equivalente (1.5 GHz o superior)
Memoria RAM	4 GB o más
Almacenamiento	Sin requisitos especiales (el sistema es 100% web)
Cámara web (opcional)	Resolución mínima 720p para usar la función de escaneo por cámara

4.2 Requisitos de Software

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS 12 o superior, o cualquier distribución Linux moderna
Navegador web	Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 110+, Microsoft Edge 110+ o Safari 15+
Complementos	No se requiere instalar ningún complemento, extensión ni aplicación adicional

4.3 Conexión a Internet

El sistema requiere una conexión a Internet estable para funcionar correctamente. Se recomienda una velocidad mínima de 5 Mbps para garantizar una experiencia fluida, especialmente al utilizar la función de escaneo por cámara.

5. Acceso al Sistema

5.1 Cómo Ingresar al Sistema

Para acceder al sistema SCISE, siga los siguientes pasos:

1. Abra su navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge).
2. En la barra de direcciones, escriba la URL del sistema proporcionada por el administrador de su institución. Por ejemplo: https://scise.sena.edu.co
3. Presione la tecla Enter en su teclado.
4. Espere a que cargue la pantalla de inicio de sesión.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión del sistema SCISE.

5.2 Inicio de Sesión

Una vez que vea la pantalla de inicio de sesión, siga estos pasos:

5. Ubique el campo titulado Correo. Escriba allí la dirección de correo electrónico institucional que le fue asignada. Ejemplo: usuario@scise.sena.edu.co
6. En el campo Contraseña, escriba la contraseña que le fue proporcionada. Recuerde que la contraseña distingue entre letras mayúsculas y minúsculas.
7. Haga clic en el botón Iniciar sesión.
8. Si las credenciales son correctas, el sistema lo redirigirá automáticamente al panel principal (Dashboard).

6. Descripción de la Interfaz

6.1 Panel Principal (Dashboard)

Después de iniciar sesión, verá el panel principal del sistema. Esta pantalla ofrece un resumen general de la actividad del sistema y contiene los siguientes elementos:

- Mensaje de bienvenida: muestra su nombre y rol dentro del sistema.
- Accesos rápidos: botones que permiten ir directamente a las secciones más utilizadas, como Registrar Ingreso y Registrar Salida.
- Historial reciente: tabla con los últimos movimientos registrados en el sistema (ingresos y salidas de equipos).

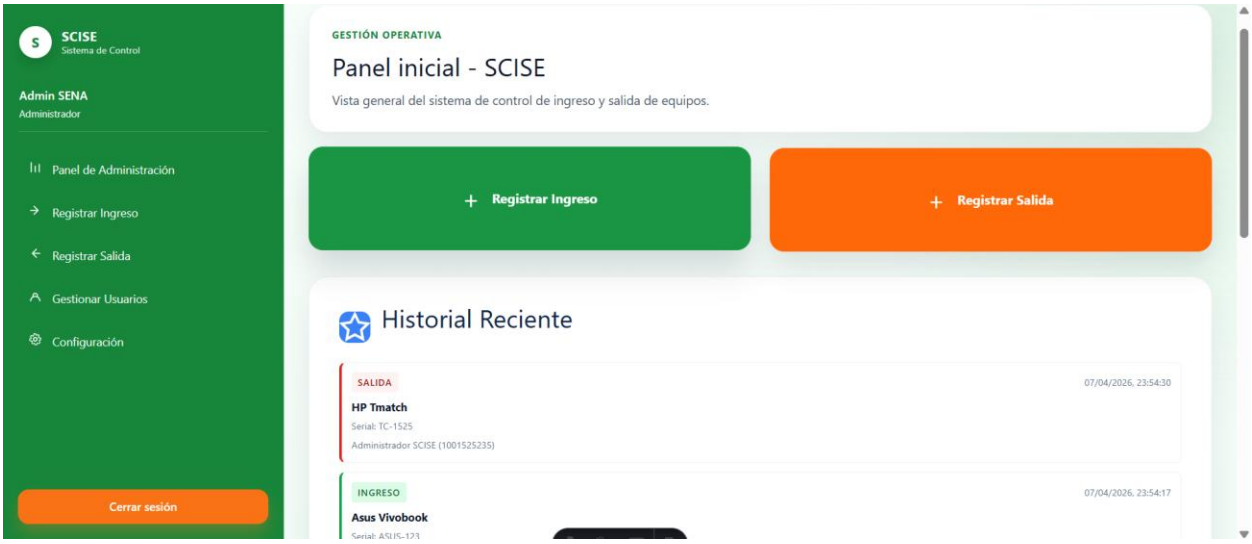

Figura 2. Panel principal (Dashboard) del sistema SCISE.

6.2 Menú de Navegación (Barra Lateral)

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra la barra de navegación principal del sistema. Esta barra contiene los siguientes accesos:

Opción del menú	**Descripción**
Dashboard	Regresa al panel principal del sistema.
Panel de Administración	Muestra estadísticas generales y el historial completo de movimientos.
Registrar Ingreso	Permite registrar cuando un equipo entra a las instalaciones.
Registrar Salida	Permite registrar cuando un equipo sale de las instalaciones.
Gestionar Usuarios	Permite administrar los usuarios y equipos registrados en el sistema.
Configuración	Permite ajustar parámetros del sistema (solo para administradores).

En la parte superior de la barra lateral también se muestra el nombre y rol actual del usuario, para que siempre sepa con qué cuenta está trabajando.

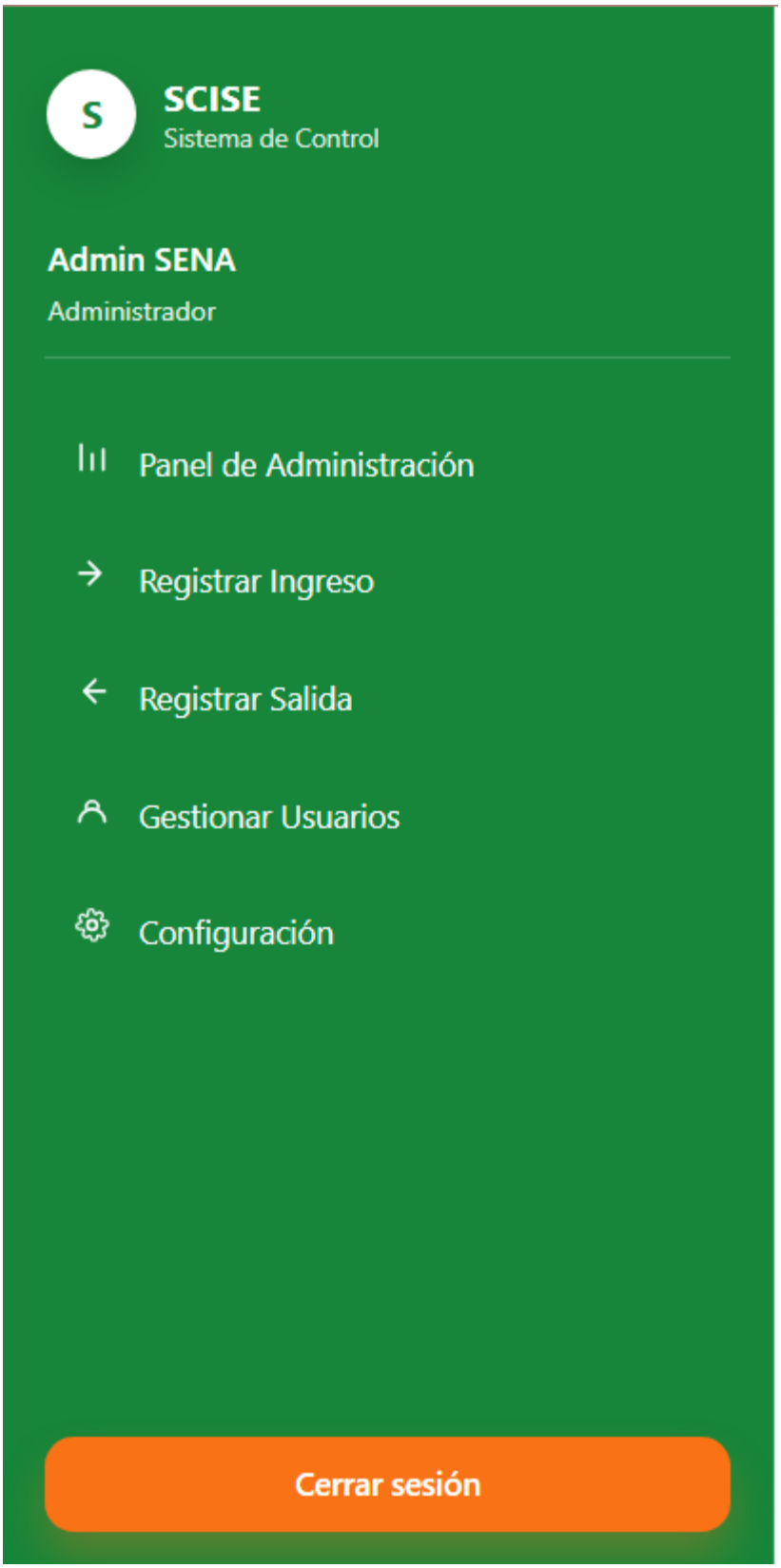

Figura 3. Barra lateral de navegación del sistema SCISE.

6.3 Botón de Cierre de Sesión

Para cerrar la sesión de forma segura, haga clic en su nombre o en el ícono de usuario ubicado en la parte inferior de la barra lateral y seleccione la opción Cerrar sesión. Es importante que siempre cierre sesión antes de alejarse del equipo de cómputo.

7. Funcionalidades del Sistema

7.1 Registrar Ingreso de Equipos

Esta función permite registrar que un equipo ha ingresado a las instalaciones del SENA junto con la persona responsable de portarlo. Para utilizar esta función, siga los pasos a continuación:

Paso 1. Acceder a la sección de ingreso

9. Haga clic en la opción Registrar Ingreso del menú lateral.
10. El sistema mostrará la pantalla de registro de ingreso.

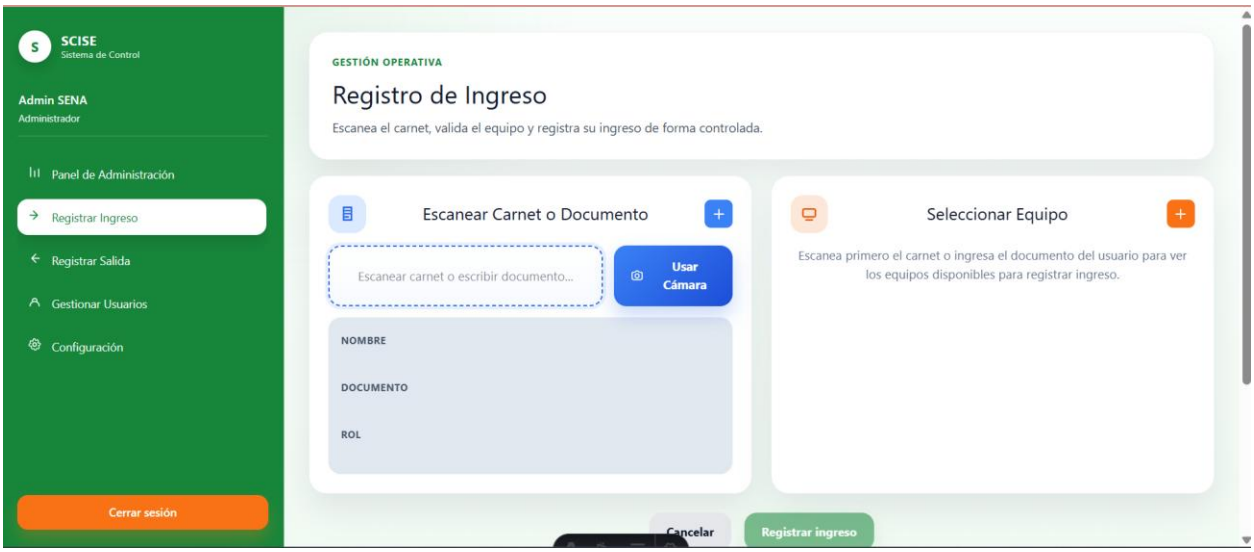

Figura 4. Pantalla de registro de ingreso de equipos.

Paso 2. Identificar al usuario

Existen dos formas de identificar al usuario que porta el equipo:

- Opción A — Ingreso manual del documento: escriba el número de documento de identidad del usuario en el campo titulado Número de documento o carnet y presione Enter. El sistema buscará automáticamente al usuario en la base de datos.

- Opción B — Escaneo por cámara: haga clic en el botón Activar cámara para abrir el escáner de códigos de barras. Apunte la cámara hacia el código de barras del carnet del usuario y espere a que el sistema lo lea automáticamente.

Si el usuario es encontrado, el sistema mostrará su nombre completo, número de documento y rol en la institución.

Paso 3. Seleccionar los equipos a registrar

11. Una vez identificado el usuario, el sistema mostrará automáticamente la lista de equipos asociados a esa persona.
12. Seleccione los equipos que desea registrar como ingresados marcando la casilla correspondiente junto a cada equipo.
13. Puede seleccionar uno o varios equipos al mismo tiempo.

Paso 4. Confirmar el registro de ingreso

14. Una vez seleccionados los equipos, haga clic en el botón Registrar Ingreso.
15. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que los movimientos fueron registrados exitosamente.
16. La pantalla se reiniciará automáticamente para permitir el registro de una nueva persona.

7.2 Registrar Salida de Equipos

Esta función permite registrar que un equipo ha salido de las instalaciones del SENA. El proceso es muy similar al de registro de ingreso:

Paso 1. Acceder a la sección de salida

17. Haga clic en la opción Registrar Salida del menú lateral.
18. El sistema mostrará la pantalla de registro de salida.

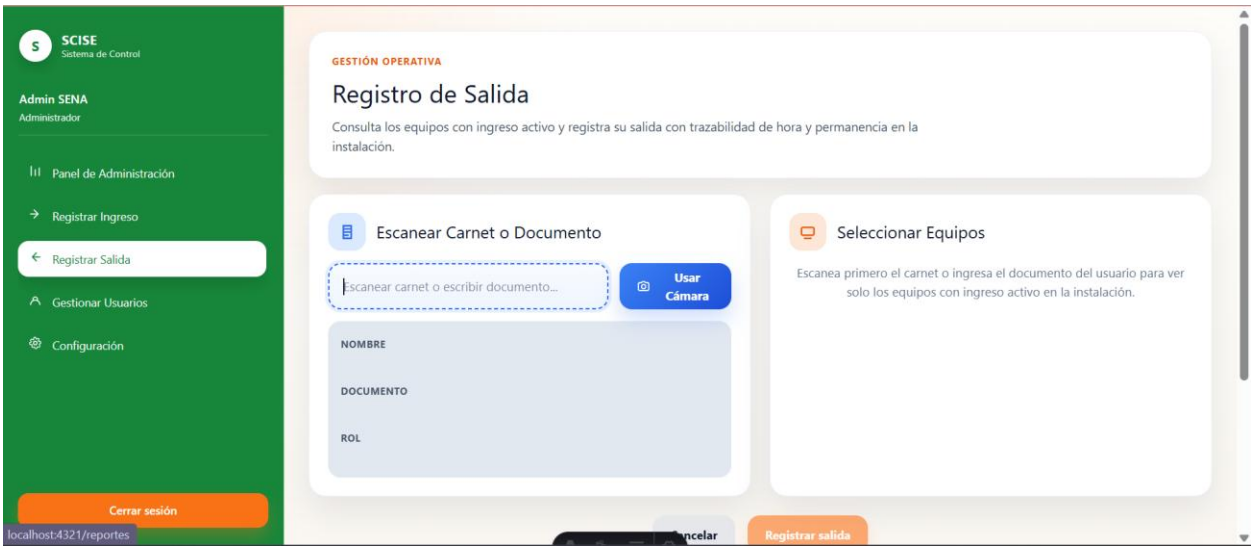

Figura 5. Pantalla de registro de salida de equipos.

Paso 2. Identificar al usuario

Al igual que en el registro de ingreso, ingrese el número de documento del usuario de forma manual o escanee su carnet con la cámara.

Paso 3. Ver los equipos con ingreso activo

El sistema mostrará únicamente los equipos que tienen un ingreso activo registrado para esa persona, es decir, los equipos que entraron pero aún no han registrado salida. Para cada equipo también se mostrará la hora en que fue registrado el ingreso y el tiempo que lleva dentro de las instalaciones.

Paso 4. Seleccionar y confirmar la salida

19. Marque los equipos que el usuario está retirando de las instalaciones.
20. Haga clic en el botón Registrar Salida.
21. El sistema confirmará el registro y actualizará el estado de los equipos.

7.3 Gestión de Usuarios y Equipos

Esta sección está disponible principalmente para administradores y permite administrar todos los usuarios y equipos registrados en el sistema.

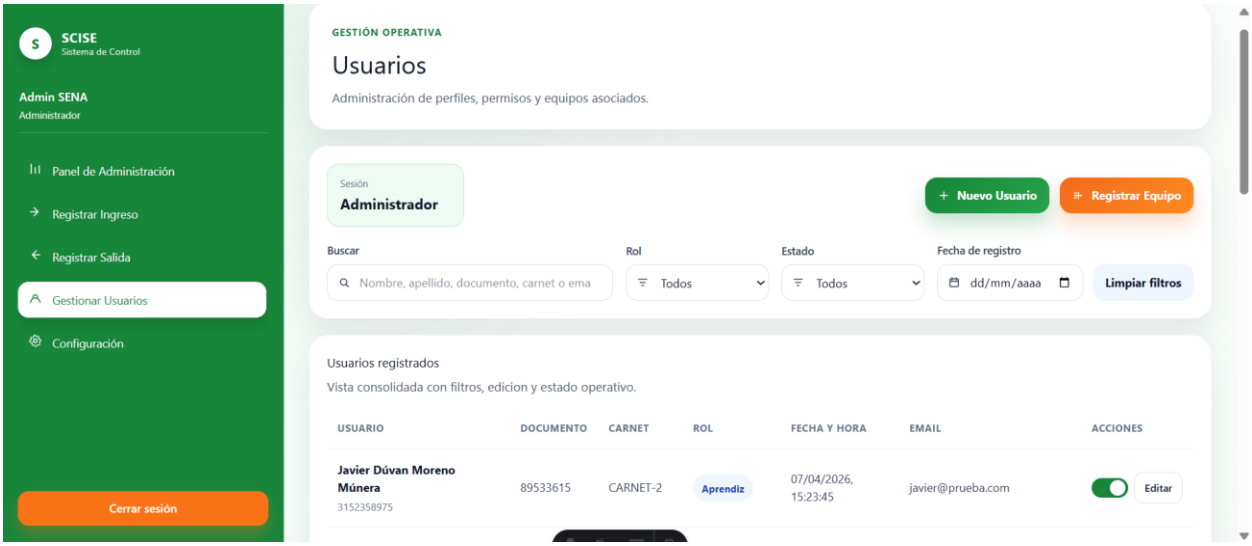

Figura 6. Pantalla de gestión de usuarios y equipos.

Buscar un usuario

22. Haga clic en Gestionar Usuarios en el menú lateral.
23. En la parte superior de la tabla verá una caja de búsqueda. Escriba el nombre o el número de documento del usuario que desea encontrar.
24. También puede utilizar los filtros disponibles para filtrar por rol, estado o fecha de registro.
25. Los resultados se actualizarán automáticamente conforme escribe.

Crear un nuevo usuario

26. Haga clic en el botón Nuevo Usuario (generalmente ubicado en la parte superior derecha de la tabla de usuarios).
27. Se abrirá un formulario. Complete los siguientes campos obligatorios: nombre completo del usuario, número de documento de identidad, correo electrónico

institucional, contraseña inicial y rol del usuario (Administrador, Seguridad, Aprendiz o Instructor).

28. Una vez completados todos los campos, haga clic en el botón Guardar.
29. El sistema confirmará la creación del usuario y lo agregará a la tabla.

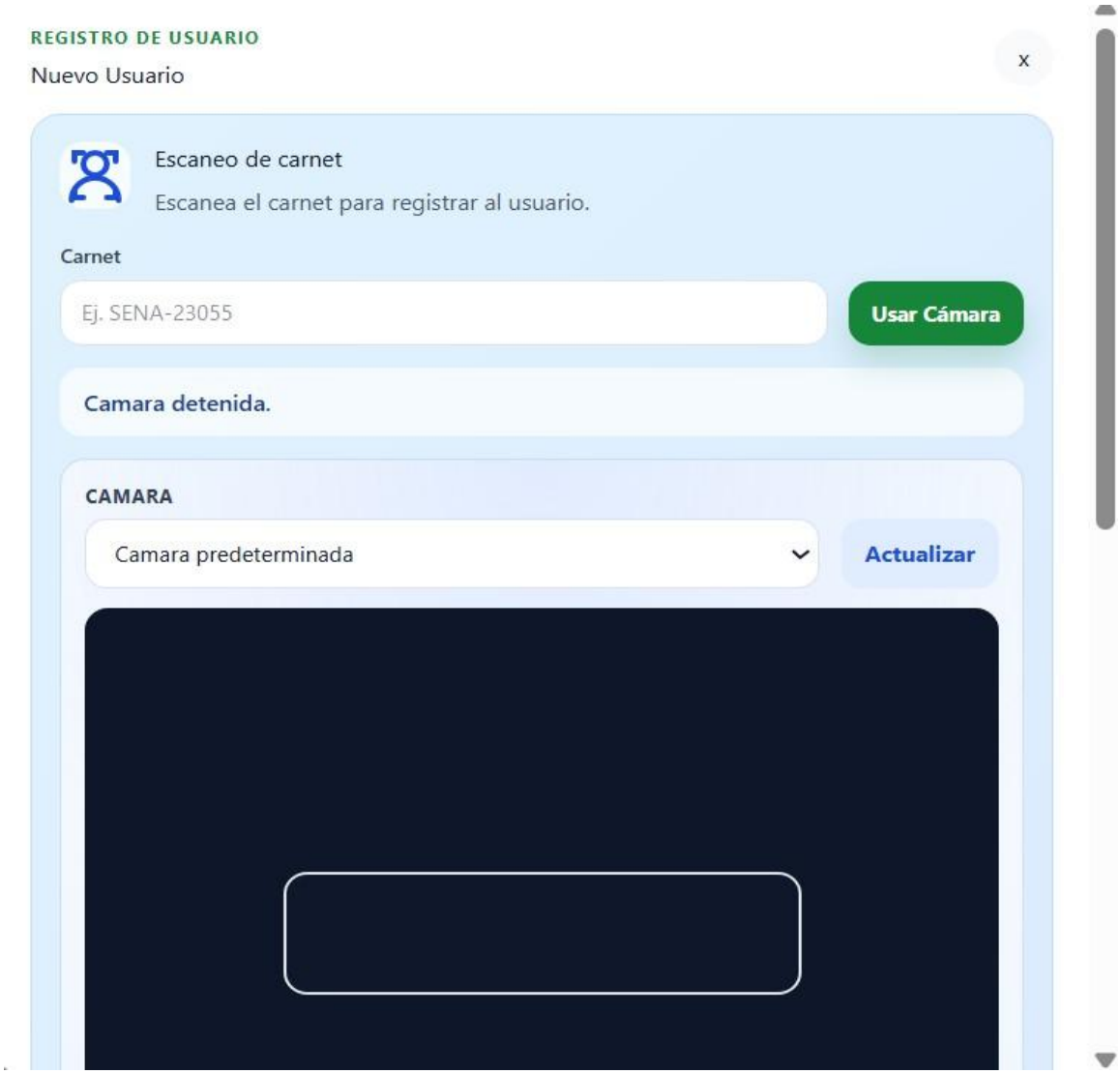

Figura 7. Formulario de creación de nuevo usuario.

Editar un usuario existente

30. En la tabla de usuarios, ubique la fila del usuario que desea modificar.

31. Haga clic en el botón de edición (representado por un ícono de lápiz o la palabra Editar).
32. Se abrirá el mismo formulario de creación, pero con los datos del usuario precargados.
33. Modifique los campos que necesite actualizar.
34. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios.

Desactivar o activar un usuario

Si un usuario ya no debe tener acceso al sistema, puede desactivarlo sin eliminarlo. Para ello, ubique el usuario en la tabla, haga clic en la opción correspondiente para cambiar su estado (activo o inactivo) y confirme la acción. Un usuario inactivo no podrá iniciar sesión, pero su historial se conservará.

Gestión de equipos

En la misma pantalla de Gestión de Usuarios encontrará también una tabla de equipos registrados en el sistema. Desde allí podrá:

- Registrar un nuevo equipo: haga clic en Nuevo Equipo, complete los datos del equipo (nombre, número de serie, tipo, descripción y usuario asociado) y haga clic en Guardar.
- Editar un equipo: haga clic en el botón de edición junto al equipo que desea modificar, realice los cambios y guarde.
- Filtrar equipos: use los filtros disponibles para buscar equipos por nombre, serial, tipo o estado.
- Exportar información: el sistema permite exportar la lista de usuarios o equipos en formato CSV o PDF haciendo clic en los botones Exportar CSV o Exportar PDF.

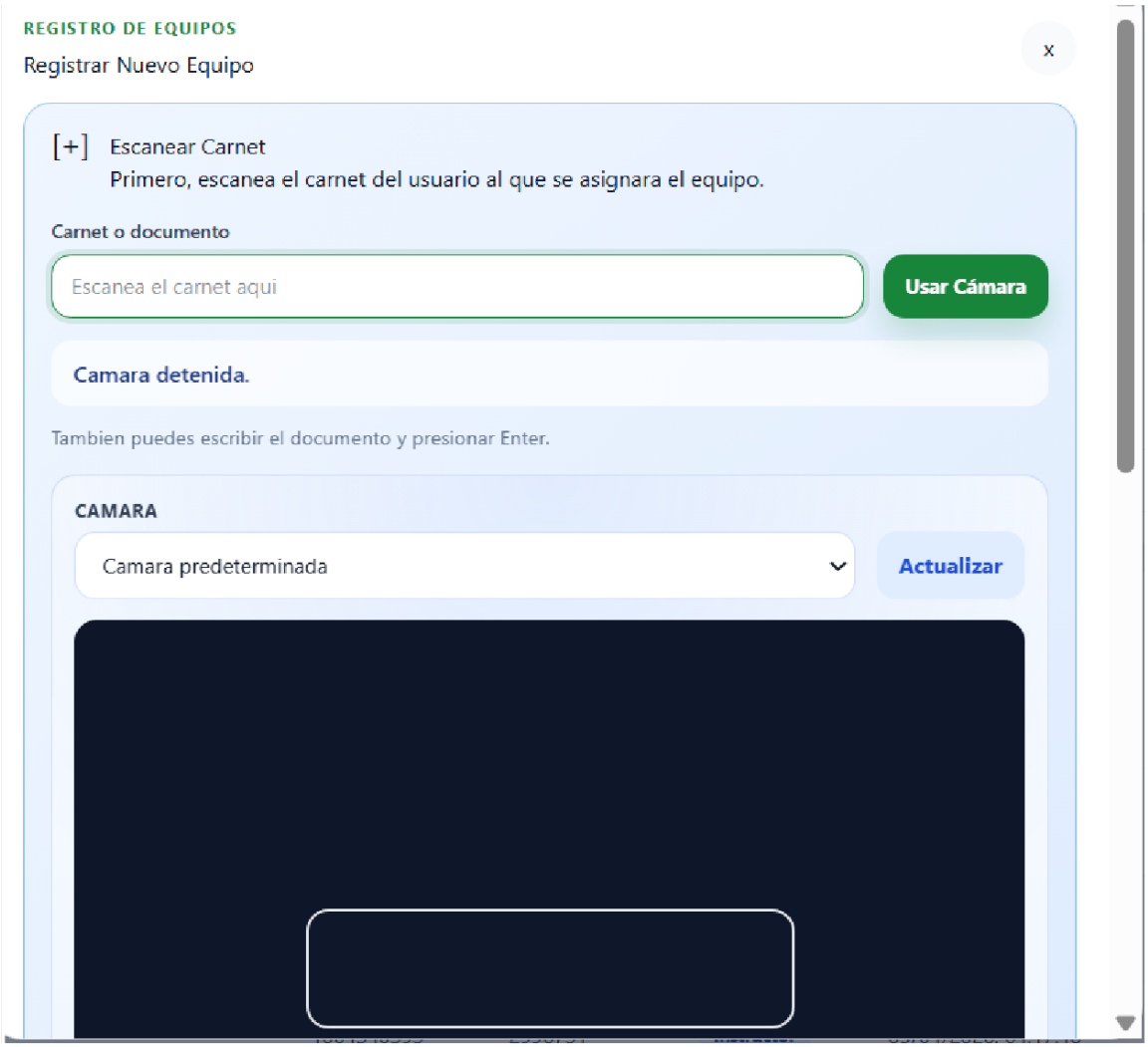

Figura 8. Vista de la tabla de gestión de equipos.

7.4 Panel de Administración y Reportes

Esta sección muestra un resumen estadístico del sistema y el historial completo de movimientos registrados. Es especialmente útil para administradores y supervisores.

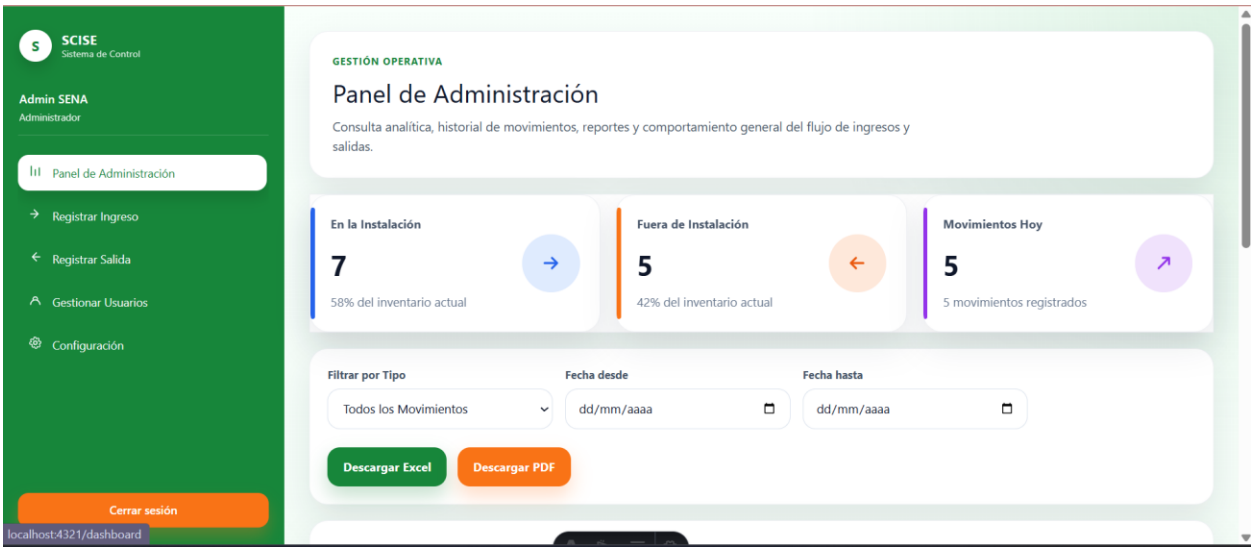

Figura 9. Panel de administración y reportes.

Estadísticas generales

En la parte superior del panel encontrará un cuadro de resumen con los siguientes indicadores:

- Total de equipos registrados en el sistema.
- Equipos actualmente dentro de las instalaciones (con ingreso activo).
- Equipos actualmente fuera de las instalaciones.
- Número de movimientos registrados durante el día actual.

Historial de movimientos

Debajo de las estadísticas encontrará una tabla con todos los movimientos registrados. Cada fila contiene:

- El tipo de movimiento (ingreso o salida).
- El nombre y documento del usuario responsable.
- El nombre y número de serie del equipo.
- La fecha y hora exacta del movimiento.

Filtrar el historial

Puede utilizar los filtros disponibles para acotar los resultados del historial:

35. Seleccione un rango de fechas en los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
36. Filtre por tipo de movimiento (ingreso o salida) si solo le interesa uno de los dos.
37. Busque por nombre de usuario o serial del equipo usando el campo de búsqueda.
38. Haga clic en el botón Aplicar filtros o espere a que el sistema actualice los resultados automáticamente.

7.5 Configuración del Sistema

Esta sección está disponible exclusivamente para usuarios con rol de Administrador. Permite gestionar la configuración general del sistema.

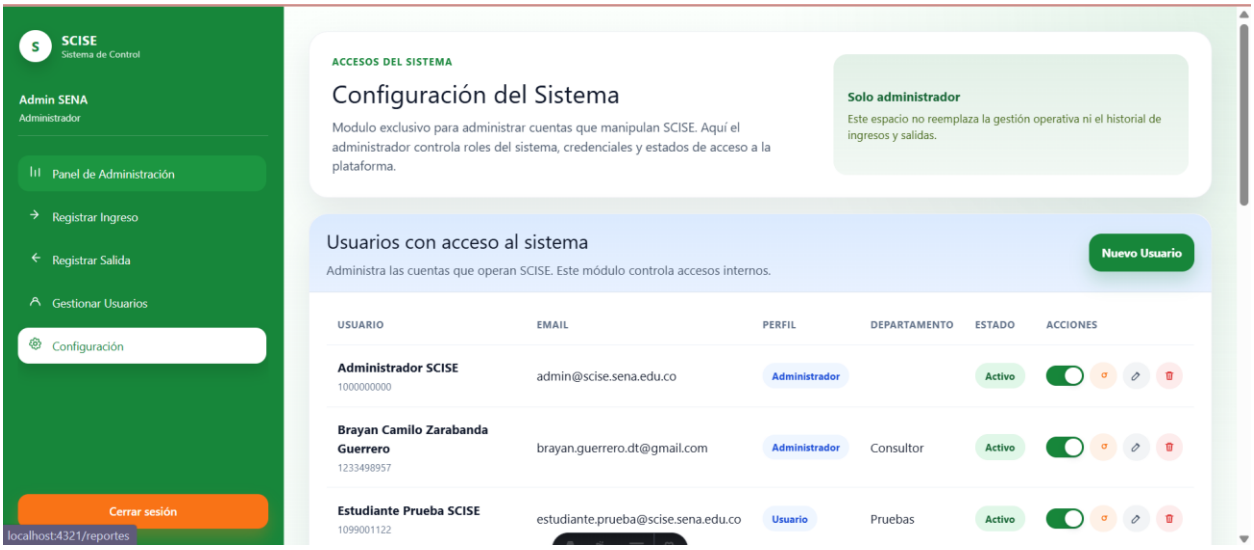

Figura 10. Pantalla de configuración del sistema.

Cambiar contraseña

39. Haga clic en Configuración en el menú lateral.
40. Seleccione la opción Cambiar contraseña.
41. Ingrese su contraseña actual en el primer campo.

42. Ingrese la nueva contraseña en el segundo campo. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres.
43. Confirme la nueva contraseña escribiéndola una vez más en el tercer campo.
44. Haga clic en Guardar cambios.

Gestión de accesos y permisos

Desde la sección de Configuración, el administrador también puede gestionar los permisos de acceso de los usuarios, revisar la auditoría de accesos al sistema y configurar los niveles de acceso por rol.

8. Ejemplos de Uso

Ejemplo 1. Un aprendiz ingresa con su portátil

Situación: un aprendiz llega a las instalaciones del SENA con su portátil personal y el personal de seguridad debe registrar el ingreso.

45. El oficial de seguridad ingresa a la pantalla Registrar Ingreso.
46. Pide al aprendiz su carnet institucional y lo acerca al escáner o escribe el número de documento manualmente.
47. El sistema muestra el nombre del aprendiz y la lista de equipos asociados a él.
48. El oficial selecciona el equipo correspondiente (portátil) y hace clic en Registrar Ingreso.
49. El sistema confirma el registro. El aprendiz puede ingresar con su equipo.

Ejemplo 2. Un instructor saca un proyector

Situación: un instructor desea salir de las instalaciones con un proyector prestado por la institución.

50. El oficial de seguridad ingresa a la pantalla Registrar Salida.
51. Escanea el carnet del instructor o ingresa su documento.
52. El sistema muestra que el instructor tiene activo el ingreso de un proyector.
53. El oficial selecciona el proyector y confirma el registro de salida.
54. El sistema registra la salida y actualiza el estado del equipo.

Ejemplo 3. El administrador crea un nuevo usuario

Situación: un nuevo instructor comienza a trabajar en el SENA y necesita una cuenta en SCISE.

55. El administrador ingresa a la sección Gestionar Usuarios.

56. Hace clic en Nuevo Usuario.
57. Completa el formulario con los datos del instructor y le asigna el rol de Instructor.
58. Hace clic en Guardar.
59. El sistema crea la cuenta. El instructor ya puede iniciar sesión en SCISE con sus credenciales.

9. Manejo de Errores

A continuación, se describen los errores más comunes que puede encontrar al usar el sistema SCISE, junto con sus posibles causas y soluciones:

Error / Mensaje	**Posible causa**	**Solución recomendada**
Credenciales incorrectas	El correo o la contraseña ingresados no son correctos.	Verifique que está escribiendo bien el correo y la contraseña. Recuerde que la contraseña distingue mayúsculas de minúsculas.
Usuario no encontrado	El número de documento no corresponde a ningún usuario registrado.	Verifique el número de documento. Si el usuario no está registrado, contacte al administrador.
No tiene equipos activos para registrar salida	El usuario no tiene ningún ingreso activo registrado.	Verifique si el ingreso del equipo fue previamente registrado. Si no, registre el ingreso primero.
Acceso denegado	El usuario no tiene permisos para acceder a esa sección.	Contacte al administrador para que revise y ajuste los permisos de su cuenta.
Error de conexión / No se puede cargar la página	Problema de conexión a Internet o el servidor no está disponible.	Verifique su conexión a Internet. Si el problema persiste, contacte al soporte técnico.
La cámara no funciona o no se detecta	El navegador no tiene permisos para acceder a la cámara, o el dispositivo no tiene cámara.	Otorgue permisos de cámara al navegador cuando lo solicite, o ingrese el documento de forma manual.
El correo ya está registrado	Se está intentando crear un usuario con un correo que ya existe en el sistema.	Use un correo diferente o edite el usuario existente en lugar de crear uno nuevo.

10. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar el sistema desde mi teléfono celular?

Sí. El sistema SCISE es compatible con dispositivos móviles modernos (teléfonos y tabletas). Sin embargo, para una mejor experiencia, se recomienda utilizar un computador de escritorio o portátil.

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

No existe actualmente una opción de recuperación automática de contraseña. Deberá comunicarse directamente con el administrador del sistema para que restablezca su contraseña.

¿El sistema guarda un historial de todos los movimientos?

Sí. Cada ingreso y salida queda registrado permanentemente en la base de datos del sistema, con la información del usuario, el equipo, la fecha y la hora. Este historial puede ser consultado en la sección Panel de Administración.

¿Puedo registrar la salida de varios equipos al mismo tiempo?

Sí. En la pantalla de Registrar Salida puede seleccionar múltiples equipos y registrar su salida en una sola operación.

¿Qué ocurre si un equipo sale sin registrar la salida en el sistema?

El equipo seguirá apareciendo como activo dentro de las instalaciones en el sistema. Es importante que el personal de seguridad registre siempre las salidas para mantener la información actualizada.

¿Puede un usuario con rol de Seguridad crear nuevos usuarios?

No. La creación y gestión de usuarios está reservada exclusivamente para los usuarios con rol de Administrador.

¿Es necesario instalar algún programa para usar el sistema?

No. SCISE funciona completamente desde el navegador web. No requiere la instalación de ningún programa, complemento ni extensión adicional.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos en el panel de reportes?

Los datos se actualizan en tiempo real. Cada vez que se registra un movimiento, las estadísticas y el historial del panel se actualizan automáticamente.

11. Soporte Técnico

Si encuentra un problema que no está descrito en este manual, o si necesita ayuda adicional para utilizar el sistema, puede comunicarse con el equipo de soporte técnico del proyecto SCISE a través de los siguientes medios:

Canal de contacto	**Información**
Correo electrónico	admin@scise.sena.edu.co
Teléfono / Extensión interna	Consulte con el administrador de su sede
Horario de atención	Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora Colombia)
Responsables del sistema	Equipo ADSO — Ficha 2996731 — SENA

Al comunicarse con soporte técnico, tenga a la mano la siguiente información para agilizar la atención:

- Su nombre completo y número de documento.
- El nombre de usuario con el que inicia sesión en el sistema.
- Una descripción detallada del problema que está presentando.
- El mensaje de error exacto que el sistema le mostró (si aplica).
- El navegador web y el dispositivo que estaba utilizando.